

Basics

1.1 单位分解

Theorem 1.1.1 ▶ 单位分解的存在性

设 M 是一个流形, $\mathcal{U} = \{U_\alpha : \alpha \in A\}$ 是 M 的一个开覆盖, 则

1. 存在从属于 $\mathcal{U}$ 的单位分解 $\Phi = \{\varphi_i : i \in I\}$ 且 I 是至多可数的, $\text{supp } \varphi_i$ 是紧的.
2. 存在从属于 $\mathcal{U}$ 的具有相同指标集的单位分解 $\Phi = \{\varphi_\alpha : \alpha \in A\}$, 且至多可数多个 $\varphi_\alpha \neq 0$.
3. 如果 $\mathcal{U}$ 局部有限, 且 $\overline{U_\alpha}$ 是紧的. 则存在从属于 $\mathcal{U}$ 的具有相同指标集的单位分解 $\Phi = \{\phi_\alpha : \alpha \in A\}$ 且 $\text{supp } \phi_\alpha$ 是紧的.^a

^a由于紧的闭子集是紧的, 所以第三条可以有第二条简单地导出.

Corollary 1.1.2

设 M 是一个流形, $D \subseteq M$ 是闭集, $U \subseteq M$ 是 D 的一个开邻域. 则存在 $f \in C^\infty(M)$, 使得 $f|_D \equiv 1$, 且 $\text{supp } f \subseteq U$.

Proof. 考虑 M 的一个特殊的开覆盖, $\{U, M \setminus D\}$. 对它应用上面定理的第二种情况即可. $\square$

1.2 向量场和微分算子

Definition 1.2.1

1. 设 M 是一个流形, $p \in M$. 若 $f, g \in C^\infty(M)$ 满足, 存在 p 的开邻域 U , 使得 $f|_U = g|_U$, 则称 f 和 g 在 p 附近等价.
2. 称 $C^\infty(M) / \sim$ 为 p 附近的函数芽, 记作 $C_p^\infty(U)$.
3. 对于 $f \in C_p^\infty(M)$, 它的芽记作 $[f] \in C_p^\infty(M)$

在欧式空间上, 光滑函数有展开式

$$f(x) = f(x_0) + \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial x^i} (x - x_0)^i + \sum_{i,j=1}^m \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j} (x_0) (x - x_0)^i (x - x_0)^j + O(\|x - x_0\|^2)$$

$$D = C(x) + \sum_{i=1}^m a_i(x) \frac{\partial}{\partial x^i} + \sum_{i,j=1}^m \frac{1}{2} b_{ij}(x) \frac{\partial^2}{\partial x^i \partial x^j}$$

Definition 1.2.2

令 $m_p = \{f \in C_p^\infty(M) : f(p) = 0\}$, 则 m_p 是 $C_p^\infty(M)$ 的一个极大理想. 特别地, m_p^k 也是 $C_p^\infty(M)$ 的理想.

则 f 的展开式的第二项和第三项分别视作 m_p 和 m_p^2 中的元素.

Definition 1.2.3 ▶ Differential Expression of Order r

1. 一个 r 阶微分表达式, 是指一个线性函数 $D : C_p^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $D(m_p^{r+1}) = 0$.
2. 全体 p 处的 r 阶微分表达式记作 $T_p^{(r)}(M)$
3. 定义 $T_p^{(\infty)}(M) = \bigcup_{r \geq 0} T_p^{(r)}(M)$

在这个定义下, 当 $r = 2$ 时,

$$\begin{aligned} D(f(x)) &= D\left(f(x_0) + \sum \frac{\partial f}{\partial x^i} (x - x_0)^i + \sum \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j} (x - x_0)^i (x - x_0)^j\right) \\ &= D(f(x_0)) + \sum_i \frac{\partial f}{\partial x^i} (x_0) D((x - x_0)^i) + \sum_{i,j} \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j} (x_0) D((x - x_0)^i (x - x_0)^j) \\ &=: cf(x_0) + \sum_i a_i \frac{\partial f}{\partial x^i} (x_0) + \sum_{i,j} \frac{1}{2} b_{ij} \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j} (x_0) \end{aligned}$$

其中 $c, a_i, b_{i,j}$ 均为常数.

Definition 1.2.4 ▶ 切向量

1. 对于一个 1 阶微分表达式 X , 若它满足

$$X(f \cdot g) = X(f) \cdot g(x_0) + f(x_0)X(g)$$

则称 X 为 p 处的一个切向量.
具体地,

$$X(f) = \sum_{i=1}^m a_i \frac{\partial f}{\partial x^i}(x_0)$$

2. 记 $T_p(M)$ 为 p 处全体切向量构成的线性空间. 则 $T_p(M) \simeq \mathbb{R}^m$. $\partial_i := \frac{\partial}{\partial x^i}$ 构成 $T_p(M)$ 的基.

让 $p \in U$ 在 U 上可变 $\iff x \in V$ 跑起来. 则 $X = \sum a^i(x) \frac{\partial}{\partial x^i}$, $a^i \in C^\infty(U)$.

Definition 1.2.5 ▶ 多重指标

- 一个多重指标 α 是指 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$, $\alpha_i \in \mathbb{N}$. 定义 α 的长度为 $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_m$
- 定义记号

$$\partial^\alpha := \left(\frac{\partial}{\partial x^1} \right)^{\alpha_1} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial x^m} \right)^{\alpha_m}$$

Proposition 1.2.6

$T_p^{(r)}(M)$ 的一组基为 $\{\partial^\alpha : |\alpha| \leq r\}$

Definition 1.2.7

一个线性映射 $\mathcal{D} : C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M)$ 是一个阶数至多为 r 的微分算子, 如果对于流形 M 上的任意一个局部坐标图 $(U, x^1, \dots, x^m)$, 算子在 U 上的限制 $\mathcal{D}|_U$ 都可以表示为:

$$\mathcal{D}|_U = \sum_{|\alpha| \leq r} a_\alpha(x) \partial^\alpha$$

其中:

- $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ 是多重指标.
- $\partial^\alpha = \frac{\partial^{|\alpha|}}{(\partial x^1)^{\alpha_1} \cdots (\partial x^m)^{\alpha_m}}$ 是偏微分.

- 每一个系数 $a_\alpha(x)$ 都是定义在 U 上的光滑函数, 即 $a_\alpha \in C^\infty(U)$.

Definition 1.2.8

- 开集 U 上的切向量的全体记作 $\mathfrak{X}(U)$.
- 开集 U 上的微分算子的全体记作 $D(U)$

Remark.

$D(U)$ 上按算子的复合, 可以定义出自然的乘法. 它是结合但不交换的.

Definition 1.2.9

$\mathfrak{X}(U)$ 上有 Lie 括号

$$\begin{aligned} [\cdot, \cdot] : \mathfrak{X}(U) \times \mathfrak{X}(U) &\rightarrow \mathfrak{X}(U) \\ [X, Y] &:= XY - YX \end{aligned}$$

Proposition 1.2.10

- $C^\infty(U)$ 是交换结合的 $\mathbb{R}$ -代数.
- $\mathfrak{X}(U)$ 和 $D(U)$ 都是 $C^\infty(U)$ 模

Proposition 1.2.11

若 D_1 是 r_1 阶的微分算子, D_2 是 r_2 阶的微分算子, 则

- $D_1 \cdot D_2$ 的阶数 $\leq r_1 + r_2$.
- $D_1 D_2 - D_2 D_1$ 的阶数 $\leq r_1 + r_2 - 1$

Theorem 1.2.12

设 M 是一个流形, $\dim M = m$. $X_1, \dots, X_m \in \mathfrak{X}(M)$ 满足对于任意的 $p \in M$, $X_1(p), X_2(p), \dots, X_m(p)$ 构成 $T_p(M)$ 的一组基^a. 记 $X^\alpha = X_1^{\alpha_1} \cdots X_m^{\alpha_m}$. 则

- $\forall p \in M, \{X_{(p)}^\alpha : |\alpha| \leq r\}$ 构成 $T_p^{(r)}(M)$ 的基.
- 等价地说, $\{X^\alpha : \alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)\}$ 构成 $D(M)$ 的作为 $C^\infty(M)$ 模的基.
- 此时, D 可以写作

$$D = \sum a_\alpha X^\alpha, \quad a_\alpha \in C^\infty(M)$$

^a即 M 是一个可平行化的流形

1.3 积分

设 M 是流形, $\dim M = m$, ω 是 M 上的一个 m -形式. $f \in C^\infty(M)$.

1. 取 M 的一个图册 $\mathcal{U} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha) : \alpha \in A\}$.
2. 取从属于 $\mathcal{U}$ 的一个紧支单位分解. $\Phi = \{\varphi_i : i \in I\}$
3. 则 $f = \sum_{i \in I} f \cdot \varphi_i$. 记 $f_i = f \varphi_i$
4. 设 $\text{supp } \varphi_i \subseteq U_\alpha$.
5. 设 V_α 中的坐标为 $(x^1, \dots, x^n)$, $f_i : U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}$. 定义 $\tilde{f}_i = f_i \circ \varphi_\alpha^{-1} : V_\alpha \rightarrow \mathbb{R}$.
6. 设 ω 在 U_α 上有表达式 $\omega = \omega_\alpha(x) dx^1 \wedge \dots \wedge dx^m$.

Definition 1.3.1 ▶ 对密度的积分

定义

$$J_i := \int_{U_\alpha} \tilde{f}_i(x) |\omega_\alpha(x)| dx^1 \dots dx^n$$

定义

$$J := \int_M f |\omega| := \sum_{i \in I} J_i$$

称为是对密度的积分.

Remark.

需要证明 J 与紧支单位分解的选取无关.

Definition 1.3.2 ▶ 可定向性

对于流形 M . 如果存在一个图册 $\{U_\alpha : \alpha \in A\}$ 使得任意两个坐标卡的之间的转移函数的 Jacobi 行列式都是正的. 则称 M 是可定向的.

- 称这样的图册为定向图册
- 若 $\mathcal{U}_1$ 和 $\mathcal{U}_2$ 是两个定向图册, 满足 $\mathcal{U}_1 \cup \mathcal{U}_2$ 还是定向图册, 则称 $\mathcal{U}_1$ 和 $\mathcal{U}_2$ 是定向相容的.

Definition 1.3.3 ▶ 对形式的积分

若 M 还是可定向的, 可以定义

$$J_i = \int_{U_\alpha} \tilde{f}_i(x) \omega_\alpha(x) dx^1 \cdots dx^n$$

定义

$$J := \int_M f \omega := \sum_{i \in I} J_i$$

Remark.

可以证明, J 不依赖于与 $\mathcal{U}$ 定向相同的图册的选取.

Definition 1.3.4

M 是可定向的, 当且仅当 M 上存在一个处处非零的 m -形式.

Theorem 1.3.5

设 M 是可定向的带边流形, ω 是一个紧支的 $(m-1)$ 形式, 则

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega$$

1.4 映射与子流形

Lemma 1.4.1

设 M, N 是 C^∞ 流形, $\varphi : M \rightarrow N$ 连续. 若对于任意的 N 的开集 V , 和 $g \in C^\infty(V)$. $g \circ \varphi \in C^\infty(\varphi^{-1}(V))$. 则 φ 是 C^∞ 的.

Lemma 1.4.2

对于 $y \in N$ 附近的两个 C^∞ 函数 g_1, g_2 , 若 $g_1 \sim_y g_2$ (函数芽). 则 $g_1 \circ \varphi \sim_x g_2 \circ \varphi$.

Definition 1.4.3 ▶ 拉回映射

M, N, φ 同前. 则 φ 诱导出线性映射

$$\begin{aligned}\varphi^* : C_y^\infty(N) &\rightarrow C_x^\infty(M) \\ g &\mapsto g \circ \varphi\end{aligned}$$

称为是关于 φ 的拉回映射

Definition 1.4.4 ▶ 切映射

M, N, φ 同前. 则 φ 诱导出对偶空间 (微分算子空间) 之间的映射

$$(\mathrm{d}\varphi)_* : C_x^\infty(M)^* \rightarrow C_{\varphi(x)}^\infty(N)^*$$

通过做限制得到映射

1.

$$(\mathrm{d}\varphi)_x : T_x M \rightarrow T_{\varphi(x)} N$$

2.

$$(\mathrm{d}\varphi)_x^{(\infty)} : C_x^\infty(M)^* \rightarrow C_{\varphi(x)}^\infty(N)^*$$

Remark.

这里蕴含了一些事实

1. 如果 X 是切向量, 则 $(\mathrm{d}\varphi)_x(X)$ 也是.
2. $\varphi^{-1*}(m_y) \subseteq m_x$, 从而 $\varphi^{-1*}(m_y^k) \subseteq m_x^k$.
3. 若 D 是一个 r 阶微分表达式, $(\mathrm{d}\varphi)_x(D)$ 也是 r 阶微分表达式.

Definition 1.4.5

M, N, φ 同前. 若 X 是 M 上的向量场. 若 $X \in \mathfrak{X}(M), Y \in \mathfrak{X}(N)$ 满足

$$\forall_{x \in M} (\mathrm{d}\varphi)_x(X(x)) = Y(\varphi(x))$$

则称 X 和 Y 是 φ -相关的.

Lemma 1.4.6

设 D 是 M 上的微分算子. $D : C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M)$. 若 $\tilde{D} \in D(C^\infty(N))$. 则 $\tilde{D} : C^\infty(N) \rightarrow C^\infty(N)$

Definition 1.4.7

$\varphi : M \rightarrow N$ 诱导出映射

$$\varphi^* : \Omega^*(N) \rightarrow \Omega^*(M)$$

Definition 1.4.8

设 M, N, φ 同前. $\dim M = m, \dim N = n. r_x := \text{rank}(\text{d}\varphi)_x$.

1. 若对于任意的 $x \in M, r_x = n$. 则称 φ 是一个淹没 (Submersion).
2. 若对于任意的 $x \in M, r_x = m$. 则称 φ 是一个浸入 (immersion).

Proposition 1.4.9

1. 若 φ 是一个淹没, 则 $m \geq n$. 且存在局部坐标系, 使得

$$\tilde{\varphi}(x^1, \dots, x^m) = (x^1, \dots, x^n)$$

2. 若 φ 是一个浸入, 则 $m \leq n$. 且存在局部坐标, 使得

$$\tilde{\varphi}(x^1, \dots, x^m) = (x^1, \dots, x^n, 0, \dots, 0)$$

Definition 1.4.10

设 M, N 是拓扑流形. $\varphi : M \rightarrow N$ 是连续映射.

1. 若对于任意的 $x \in M$. 记 $y = \varphi(x)$. 存在 x, y 附近的坐标卡 $(U, \varphi_U : U \rightarrow \tilde{U}), (V, \varphi_V : V \rightarrow \tilde{V})$. 使得

$$\tilde{\varphi} = \varphi_V \circ \varphi \circ \varphi_U^{-1} : \tilde{U} \rightarrow \tilde{V}$$

是一个从 $\mathbb{R}^m$ 到 $\mathbb{R}^n$ 的投影. 则称 φ 是一个拓扑淹没.

2. 可以类似地定义出拓扑浸入.

Theorem 1.4.11

设 M 是 C^∞ 流形. N 是拓扑流形. 若 $\varphi : M \rightarrow N$ 是拓扑的淹没且满, 则存在唯一的 C^∞ 结构, 使得 φ 是一个 C^∞ 淹没.

Definition 1.4.12

设 $\varphi : M \rightarrow N$ 是一个浸入.

1. 若 φ 是单的, 则称 φ 是一个嵌入.

2. 若 φ 是嵌入, 且 $\varphi_M : M \rightarrow \varphi(M)$ 是同胚. 则称 φ 是一个正则嵌入.

Theorem 1.4.13 ▶ 正则嵌入的水平集刻画

设 $\varphi : M \rightarrow N$ 是正则嵌入. 则对于 $y \in \varphi(M)$. 存在 y 在 N 中的开邻域 V , 以及 V 上的 C^∞ 映射 $F : V \rightarrow \mathbb{R}^{n-m}$. 使得 $\varphi(M) \cap V = \{z \in V : F(z) = 0\}$

Theorem 1.4.14 ▶ 正则嵌入的参数刻画

对于 $x \in M, y = \varphi(x) \in \varphi(M)$. 存在 x 在 M 中的开邻域 U, y 在 N 中的开邻域 V . 使得 $\varphi(U) = \varphi(M) \cap V$.

Theorem 1.4.15

设 P 是任一 C^∞ 流形. $\varphi : M \rightarrow N$ 是正则嵌入. $u : P \rightarrow M$ 是任一映射. 则

$$u \text{ 是 } C^\infty \text{ 的} \iff \varphi \circ u : P \rightarrow N \text{ 是 } C^\infty \text{ 的.}$$

Definition 1.4.16

若 $\varphi : M \rightarrow N$ 是嵌入且满足

$$u \text{ 是 } C^\infty \text{ 的} \iff \varphi \circ u : P \rightarrow N \text{ 是 } C^\infty \text{ 的.}$$

则称 φ 是拟正则嵌入.

Definition 1.4.17

设 N 是一个 C^∞ 流形. $M \subseteq N$. 若 $i : M \rightarrow N$ 是嵌入. 则称 M 是 N 的子流形. 若 i 还是正则或拟正则的. 则称 M 是 N 的正则或拟正则子流形.

Theorem 1.4.18 ▶ 正则值

设 M, N 是 C^∞ 流形. $\varphi : M \rightarrow N$ 是 C^∞ 映射. 对于 $y \in N$. 记 $M' = \varphi^{-1}(y)$. 若对任一的 $x \in M'$. $\text{rank}(\text{d}\varphi)_x = n$. 则 M' 是 M 的一个正则子流形, 维数为 $m - n$. 这样的 y 叫 φ 的一个正则值.

Note.

- $m - n$ 衡量的是 M 上有多少维数的信息, 在通过 φ 映射的过程中被压缩掉了.
- y 的正则性, 体现在它的“来源信息”在 M 上是光滑的.
- 正则值 y 给出的正则子流形 M' , 就是 M 上那些在映射 φ 下被压缩成 y 的信息构成的子流形.

Example 1.4.19

1. $\text{Mat}(n, \mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}^{n^2}$ 是 n^2 维流形.
2. $\text{GL}(n, \mathbb{R}) = \{M \in \text{Mat}(n, \mathbb{R}) : \det M \neq 0\}$ 作为 $\text{Mat}(n, \mathbb{R})$ 的一个开子集也是一个 n^2 维流形.
3. $\text{SL}(n, \mathbb{R}) = \{M \in \text{Mat}(n, \mathbb{R}) : \det M = 1\}$

$$\begin{aligned} \det : \text{Mat}(n, \mathbb{R}) &\rightarrow \mathbb{R} \\ M &\mapsto \det M \end{aligned}$$

$\text{SL}(n, \mathbb{R}) = \det^{-1}(1)$. 取一个 $M \in \text{Mat}(n, \mathbb{R})$, $\det M = 1$. 要证明 $(d(\det))_M : \mathbb{R}^{n^2} \rightarrow \mathbb{R}$. 按分量求偏导, 得到

$$\frac{\partial}{\partial a_{ij}} (\det M) = A_{ij} (\text{代数余子式})$$

由于 $\det M = 1$. 至少有一个 $A_{ij} \neq 0$. 从而 $(d(\det))_M$ 是满的.

4. 定义 $P : \text{Mat}(n, \mathbb{R}) \rightarrow \text{SMat}(n, \mathbb{R})$ (对称矩阵) $\simeq \mathbb{R}^{\frac{n(n+1)}{2}}$.

$$P(A) := A^T A$$

则 $O(n, \mathbb{R}) = P^{-1}(0)$. 对于 $A \in O(n, \mathbb{R})$.

$$(dP)_A : \text{Mat}(n, \mathbb{R}) \rightarrow \text{SMat}(n, \mathbb{R})$$

与上例不同, 这里用分量的形式去计算 Jacobi 是看不清楚的, 不过由于 P 本身足够简单, 我们可以用微分最原始的含义来观察. 考虑

$$P(A + \varepsilon B) - P(A) = \varepsilon (dP)_A(B) + O(\dots)$$

带入得到

$$(A^T + \varepsilon B^T)(A + \varepsilon B) - A^T A = \varepsilon (B^T A + A^T B) + O(\varepsilon)$$

于是 $(dP)_A(B) = B^T A + A^T B$. 只需要证明这个关于 B 的映射是满的. 为此, 解方程

$$A^T B + B^T A = C$$

取 $B = \frac{1}{2}AC$, 利用 A, C 对称, 带入得到

$$\frac{1}{2}A^T AC + \frac{1}{2}C^T A^T A = \frac{1}{2}(C + C^T) = C$$

故 $O(n, \mathbb{R})$ 是 $\text{Mat}(n, \mathbb{R})$ 的一个 $\frac{n(n-1)}{2}$ 维正则子流形. 注意到对于 $A \in O(n, \mathbb{R})$, $\det A = 1$ 或 $\det A = -1$, 可以窥见事实上 $O(n, \mathbb{R})$ 有两个连通分支.

1.5 Frobenius 定理

Definition 1.5.1 $\triangleright C^\infty$ 分布

在光滑流形 M 上, 一个 k -维 C^∞ 分布 (smooth distribution) 是一个映射 $\Delta : M \rightarrow \bigcup_{p \in M} \text{Gr}(k, T_p M)$, 这里

$$\text{Gr}(k, V) = \{W \subseteq V \mid W \text{ 是 } k\text{-维子空间}\}$$

其中:

- 对于每个 $p \in M$, Δ_p 是切空间 $T_p M$ 的一个 k -维子空间.
- Δ 是光滑的, 即它对应于切丛 TM 的一个光滑子向量丛: 局部存在光滑向量场 $X_1, \dots, X_k$ 生成 $\Delta_p = \text{span}\{X_1(p), \dots, X_k(p)\}$.

Definition 1.5.2

设 $\mathcal{L}$ 是 N 上的一个分布.

- 设 $\mathcal{L}$ 是一个 m 维分布. M 是 N 的一个 m 维子流形. 若对于 $x \in M$, $T_x M = \mathcal{L}_x$, 则称 M 是 $\mathcal{L}$ 的一个积分子流形.
- 若对于任意的 $x \in N$. 都存在一个过 x 的 $\mathcal{L}$ 的积分子流形. 则称 $\mathcal{L}$ 是可积的.
- 若 $[\mathcal{L}, \mathcal{L}] \subseteq \mathcal{L}$, 则称 $\mathcal{L}$ 是对合的 (involutive).

Remark.

由于 Lie bracket 是封闭的, 从而可积一定是对合的.

Theorem 1.5.3 ▶ 局部 Frobenius

设 $\mathcal{L}$ 是 N 上的一个分布. 若 $\mathcal{L}$ 是对合的, 则 $\mathcal{L}$ 是可积的.

Theorem 1.5.4 ▶ 整体 Frobenius

设 N 是一个 n 维 C^∞ 流形. $\mathcal{L}$ 是 N 上的一个 m 维对合分布. 则过 N 上任一点 p , 存在唯一的 $\mathcal{L}$ 的极大积分子流形 M_p . $\mathcal{L}$ 的任何积分子流形都是 N 的拟正则子流形, 并且是某一个极大积分子流形的开子流形.

Proof sketch.

对 $p \in N$,

$$M_p = \{q \in N : \text{存在一条分片光滑的 } \mathcal{L} \text{ 的积分曲线, 连接 } p \text{ 和 } q\}$$

参考 Warner 的 GTM94